

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Sistemas

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Nombre del profesor: M g . Marco Aguirre

Nombre: Justin Cusquillo

Curso: GR1CC

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Laboratorio 1

"E SCIENTIA HOMINIS SALUS"

1. Introducción

La administración mediante la interfaz de línea de comandos es una competencia central en la gestión de servidores Linux y en esta práctica simula un entorno de operación real sobre Ubuntu Server para desarrollar fluidez técnica en el control del núcleo del sistema operativo, prescindiendo totalmente de una interfaz gráfica

2. Objetivos

Administrar el sistema de archivos, directorios y perfiles de usuario de forma nativa desde la terminal.

Operar sesiones simultáneas (TTY) y dominar editores de texto integrados en consola (vim, nano).

Interpretar la documentación interna del sistema (man, help, info) para resolver requerimientos técnicos de forma autónoma.

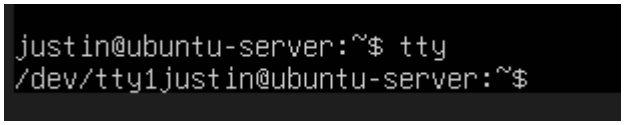
3. Metodología y procedimiento

1. Reconocimiento de la terminal y TTY

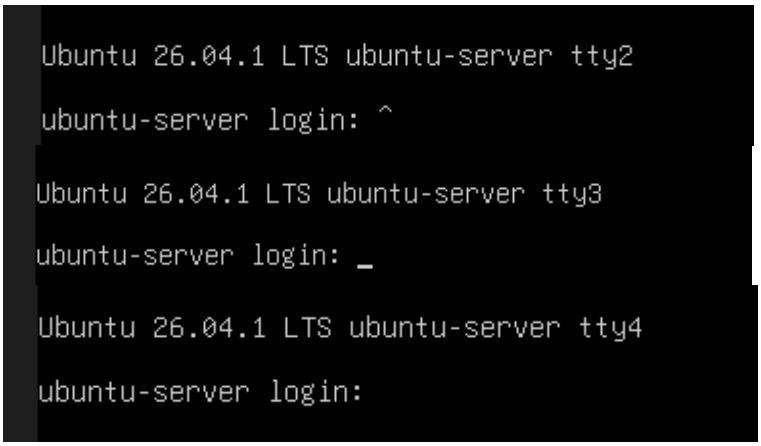
1. Inicie sesión en Ubuntu Server



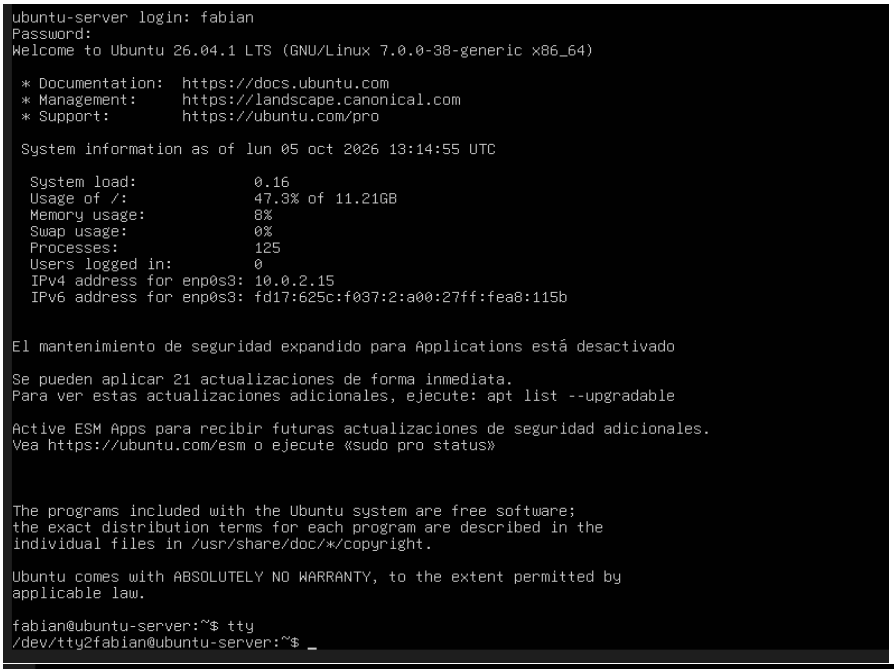
2. Identifique la terminal virtual en la que se encuentra

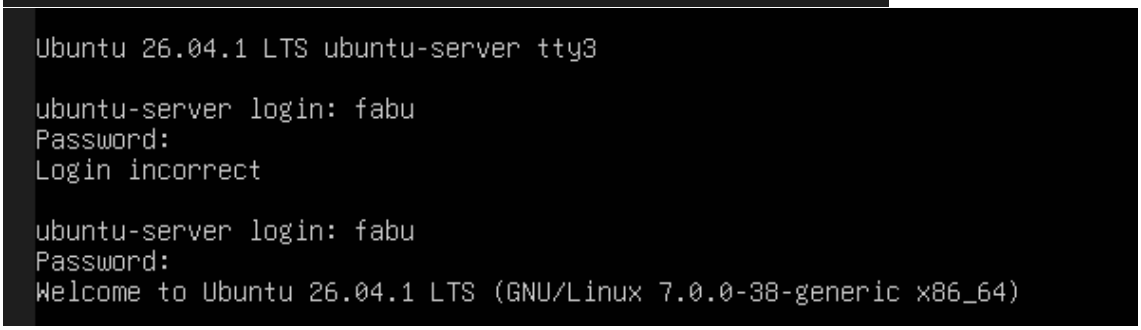


3. Cambie entre al menos tres terminales virtuales del sistema

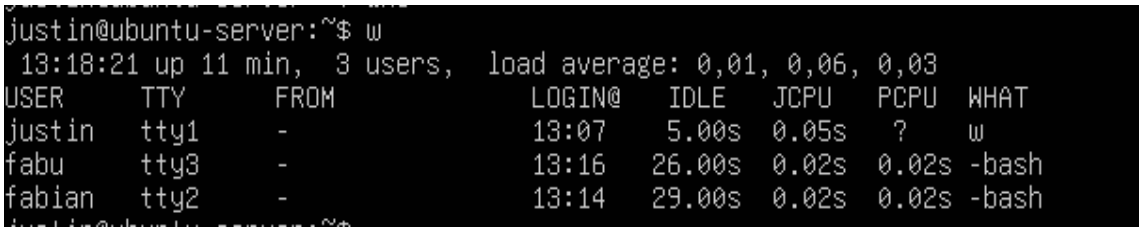


4. Inicie sesión con usuarios distintos en dos terminales diferentes





5. Compruebe qué usuarios se encuentran conectados y en qué terminal están trabajando



Actividad de consulta:

Consulte para qué sirve el comando tty y explique la diferencia entre una terminal tty y una terminal pts

Diferencia: La diferencia radica en que el comando tty representa una conexión de consola física directa y el comando pts es una emulación de software que es utilizada cuando te conectas remotamente por SSH

2. Estructura de un comando

1. Ejecute un comando básico sin opciones



2. Ejecute el mismo comando con una opción

```
justin@ubuntu-server:~$ ls -l
total 0
```

3. Ejecute un comando que incluya un argumento de ruta

```
justin@ubuntu-server:~$ ls -l /var/log
total 1300
lrwxrwxrwx 1 root      root               39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r-- 1 root      root            37966 Oct  5 13:05 alternatives.log
-rw-r----- 1 root      adm                 0 Oct  5 13:07 apport.log
drwxr-xr-x 2 root      root             4096 Oct  5 13:04 apt
-rw-r----- 1 syslog    adm              7013 Oct  5 13:17 auth.log
-rw-r--r-- 1 root      root            87406 Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root      utmp                0 Aug 26 04:45 btmp
drwxr-x--- 2 _chrony   _chrony          4096 Oct  5 13:07 chrony
-rw-r----- 1 root      adm              4797 Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
-rw-r----- 1 syslog    adm             95792 Oct  5 13:07 cloud-init.log
drwxr-xr-x 2 root      root             4096 Aug 24 14:06 dist-upgrade
-rw-r----- 1 root      adm             54558 Oct  5 13:07 dmesg
-rw-r--r-- 1 root      root           758593 Oct  5 13:06 dpkg.log
drwxrwx--- 4 root      adm              4096 Oct  5 13:06 installer
drwxr-sr-x+3 root      systemd-journal  4096 Oct  5 13:07 journal
-rw-r----- 1 syslog    adm             64204 Oct  5 13:26 kern.log
drwxr-xr-x 2 landscape landscape        4096 Aug 26 05:01 landscape
-rw-rw-r-- 1 root      utmp                0 Aug 26 04:45 lastlog
drwx------ 2 root      root             4096 Aug 26 04:46 private
-rw-r----- 1 syslog    adm            159310 Oct  5 13:30 syslog
drwxr-xr-x 2 root      root             4096 Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-x--- 2 root      adm              4096 Oct  5 13:07 unattended-upgrades
-rw-rw-r-- 1 root      utmp             1920 Oct  5 13:16 wtmp
```

4. Ejecute tres comandos consecutivos utilizando el separador correspondiente

```
justin@ubuntu-server:~$ pwd; ls -a; ls -R
/home/justin
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .cache  .lesshst  .profile  .ssh
.:
```

3. Navegación y consulta del sistema de archivos.

3.1. Directorio actual y desplazamiento

1. Muestre la ruta del directorio actual.

```
justin@ubuntu-server:~$ pwd
/home/justin
```

2. Desplácese a su directorio personal

```
justin@ubuntu-server:~$ cd ~
justin@ubuntu-server:~$
```

3. Suba un nivel en la jerarquía

```
justin@ubuntu-server:~$ cd ..
justin@ubuntu-server:/home$
```

4. Regrese nuevamente a su directorio personal

```
justin@ubuntu-server:/home$ cd ~
justin@ubuntu-server:~$
```

5. Acceda a un directorio usando una ruta absoluta y posteriormente una ruta relativa

```
justin@ubuntu-server:~$ cd /etc
justin@ubuntu-server:/etc$ cd ../var/log
justin@ubuntu-server:/var/log$
```

3.2. Variantes de listado Realice listados que permitan:

a) Mostrar archivos y carpetas del directorio actual

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls
README          apport.log  auth.log      btmp    cloud-init-output.log  dist-upgrade  dpkg.log   journal   landscape  private  sysstat           utmp
alternatives.log  apt       bootstrap.log  chrony  cloud-init.log         dmesg         installer  kern.log  lastlog    syslog   unattended-upgrades
justin@ubuntu-server:/var/log$
```

b) Mostrar información detallada

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -l
total 1304
lrwxrwxrwx  1 root      root              39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r--  1 root      root           37966 Oct  5 13:05 alternatives.log
-rw-r-----  1 root      adm                0 Oct  5 13:07 apport.log
drwxr-xr-x  2 root      root            4096 Oct  5 13:04 apt
-rw-r-----  1 syslog    adm             7013 Oct  5 13:17 auth.log
-rw-r--r--  1 root      root           87406 Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-rw----  1 root      utmp               0 Aug 26 04:45 btmp
drwxr-x---  2 _chrony   _chrony         4096 Oct  5 13:07 chrony
-rw-r-----  1 root      adm             4797 Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
-rw-r-----  1 syslog    adm            95792 Oct  5 13:07 cloud-init.log
drwxr-xr-x  2 root      root            4096 Aug 24 14:06 dist-upgrade
-rw-r-----  1 root      adm            54558 Oct  5 13:07 dmesg
-rw-r--r--  1 root      root          758593 Oct  5 13:06 dpkg.log
drwxrwx---  4 root      adm             4096 Oct  5 13:06 installer
drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4096 Oct  5 13:07 journal
-rw-r-----  1 syslog    adm            64204 Oct  5 13:26 kern.log
drwxr-xr-x  2 landscape landscape       4096 Aug 26 05:01 landscape
-rw-rw-r--  1 root      utmp               0 Aug 26 04:45 lastlog
drwx------  2 root      root            4096 Aug 26 04:46 private
-rw-r-----  1 syslog    adm            159982 Oct  5 13:47 syslog
drwxr-xr-x  2 root      root            4096 Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-x---  2 root      adm             4096 Oct  5 13:07 unattended-upgrades
-rw-rw-r--  1 root      utmp            1920 Oct  5 13:16 wtmp
```

c) Mostrar archivos ocultos

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -a
.  README          apport.log  auth.log      btmp    cloud-init-output.log  dist-upgrade  dpkg.log  journal  landscape  private  sysstat          wtmp
.. alternatives.log  apt         bootstrap.log  chrony  cloud-init.log         dmesg         installer  kern.log  lastlog    syslog   unattended-upgrades
```

d) Mostrar información detallada incluyendo archivos ocultos

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -la
total 1312
drwxrwxr-x  11 root      syslog            4096 Oct  5 13:07 .
drwxr-xr-x  13 root      root              4096 Oct  5 13:07 ..
lrwxrwxrwx   1 root      root                39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r--   1 root      root             37966 Oct  5 13:05 alternatives.log
-rw-r-----   1 root      adm                  0 Oct  5 13:07 apport.log
drwxr-xr-x   2 root      root              4096 Oct  5 13:04 apt
-rw-r-----   1 syslog    adm               7013 Oct  5 13:17 auth.log
-rw-r--r--   1 root      root             87406 Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-rw----   1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 btmp
drwxr-x---   2 _chrony   _chrony           4096 Oct  5 13:07 chrony
-rw-r-----   1 root      adm               4797 Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
-rw-r-----   1 syslog    adm              95792 Oct  5 13:07 cloud-init.log
drwxr-xr-x   2 root      root              4096 Aug 24 14:06 dist-upgrade
-rw-r-----   1 root      adm              54558 Oct  5 13:07 dmesg
-rw-r--r--   1 root      root            758593 Oct  5 13:06 dpkg.log
drwxrwx---   4 root      adm               4096 Oct  5 13:06 installer
drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal   4096 Oct  5 13:07 journal
-rw-r-----   1 syslog    adm              64204 Oct  5 13:26 kern.log
drwxr-xr-x   2 landscape landscape         4096 Aug 26 05:01 landscape
-rw-rw-r--   1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 lastlog
drwx------   2 root      root              4096 Aug 26 04:46 private
-rw-r-----   1 syslog    adm              160348 Oct  5 13:50 syslog
drwxr-xr-x   2 root      root              4096 Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-x---   2 root      adm               4096 Oct  5 13:07 unattended-upgrades
-rw-rw-r--   1 root      utmp              1920 Oct  5 13:16 wtmp
```

e) Mostrar tamaños legibles en KB, MB o GB

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -lh
total 1.3M
lrwxrwxrwx  1 root      root              39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r--  1 root      root              38K Oct  5 13:05 alternatives.log
-rw-r-----  1 root      adm                0 Oct  5 13:07 apport.log
drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Oct  5 13:04 apt
-rw-r-----  1 syslog    adm             6.9K Oct  5 13:17 auth.log
-rw-r--r--  1 root      root             86K Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-rw----  1 root      utmp               0 Aug 26 04:45 btmp
drwxr-x---  2 _chrony   _chrony         4.0K Oct  5 13:07 chrony
-rw-r-----  1 root      adm             4.7K Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
-rw-r-----  1 syslog    adm              94K Oct  5 13:07 cloud-init.log
drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Aug 24 14:06 dist-upgrade
-rw-r-----  1 root      adm              54K Oct  5 13:07 dmesg
-rw-r--r--  1 root      root            741K Oct  5 13:06 dpkg.log
drwxrwx---  4 root      adm             4.0K Oct  5 13:06 installer
drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal 4.0K Oct  5 13:07 journal
-rw-r-----  1 syslog    adm              63K Oct  5 13:26 kern.log
drwxr-xr-x  2 landscape landscape       4.0K Aug 26 05:01 landscape
-rw-rw-r--  1 root      utmp               0 Aug 26 04:45 lastlog
drwx------  2 root      root            4.0K Aug 26 04:46 private
-rw-r-----  1 syslog    adm             157K Oct  5 13:50 syslog
drwxr-xr-x  2 root      root            4.0K Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-x---  2 root      adm             4.0K Oct  5 13:07 unattended-upgrades
-rw-rw-r--  1 root      utmp            1.9K Oct  5 13:16 wtmp
```

f) Listar de forma recursiva

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -R
.:
README            apport.log  auth.log       btmp    cloud-init-output.log  dist-upgrade  dpkg.log   journal   landscape  private  sysstat            wtmp
alternatives.log  apt         bootstrap.log  chrony  cloud-init.log         dmesg         installer  kern.log  lastlog    syslog   unattended-upgrades
ls: no se puede abrir el directorio './private': Permiso denegado
ls: no se puede abrir el directorio './chrony': Permiso denegado

./apt:
eipp.log.xz  history.log  term.log

./dist-upgrade:

./installer:
autoinstall-user-data  cloud-init.log      installer-journal.txt           subiquity-client-info.log        subiquity-server-info.log
block                  curtin-install      media-info                      subiquity-client-info.log.1764   subiquity-server-info.log.1868
casper-md5check.json   curtin-install.log  subiquity-client-debug.log      subiquity-server-debug.log
cloud-init-output.log  device-map.json     subiquity-client-debug.log.1764  subiquity-server-debug.log.1868

./installer/block:
discover.log  probe-data.json

./installer/curtin-install:
subiquity-curthooks.conf  subiquity-curtin-apt.conf  subiquity-extract.conf  subiquity-initial.conf  subiquity-partitioning.conf

./journal:
a02ce6724be24895bb4584f6b27d33d1

./journal/a02ce6724be24895bb4584f6b27d33d1:
system.journal  user-1000.journal  user-1001.journal  user-1002.journal

./landscape:
sysinfo.log

./sysstat:
sa05  sa26

./unattended-upgrades:
unattended-upgrades-dpkg.log  unattended-upgrades-shutdown.log  unattended-upgrades.log
```

g) Ordenar por fecha de modificación

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -lt
total 1304
-rw-r-----  1 syslog    adm             160348 Oct  5 13:50 syslog
-rw-r-----  1 syslog    adm              64204 Oct  5 13:26 kern.log
-rw-r-----  1 syslog    adm               7013 Oct  5 13:17 auth.log
-rw-rw-r--  1 root      utmp              1920 Oct  5 13:16 wtmp
-rw-r-----  1 root      adm               4797 Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
-rw-r-----  1 syslog    adm              95792 Oct  5 13:07 cloud-init.log
-rw-r-----  1 root      adm              54558 Oct  5 13:07 dmesg
drwxr-x---  2 root      adm               4096 Oct  5 13:07 unattended-upgrades
-rw-r-----  1 root      adm                  0 Oct  5 13:07 apport.log
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-x---  2 _chrony   _chrony           4096 Oct  5 13:07 chrony
drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal   4096 Oct  5 13:07 journal
drwxrwx---  4 root      adm               4096 Oct  5 13:06 installer
-rw-r--r--  1 root      root            758593 Oct  5 13:06 dpkg.log
-rw-r--r--  1 root      root             37966 Oct  5 13:05 alternatives.log
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Oct  5 13:04 apt
drwxr-xr-x  2 landscape landscape         4096 Aug 26 05:01 landscape
drwx------  2 root      root              4096 Aug 26 04:46 private
lrwxrwxrwx  1 root      root                39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r--  1 root      root             87406 Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-rw----  1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 btmp
-rw-rw-r--  1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 lastlog
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Aug 24 14:06 dist-upgrade
```

h) Ordenar por tamaño

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -lS
total 1304
-rw-r--r--  1 root      root            758593 Oct  5 13:06 dpkg.log
-rw-r-----  1 syslog    adm             160348 Oct  5 13:50 syslog
-rw-r-----  1 syslog    adm              95792 Oct  5 13:07 cloud-init.log
-rw-r--r--  1 root      root             87406 Aug 26 04:45 bootstrap.log
-rw-r-----  1 syslog    adm              64204 Oct  5 13:26 kern.log
-rw-r-----  1 root      adm              54558 Oct  5 13:07 dmesg
-rw-r--r--  1 root      root             37966 Oct  5 13:05 alternatives.log
-rw-r-----  1 syslog    adm               7013 Oct  5 13:17 auth.log
-rw-r-----  1 root      adm               4797 Oct  5 13:07 cloud-init-output.log
drwxr-xr-x  2 landscape landscape         4096 Aug 26 05:01 landscape
drwxr-x---  2 root      adm               4096 Oct  5 13:07 unattended-upgrades
drwxr-sr-x+ 3 root      systemd-journal   4096 Oct  5 13:07 journal
drwx------  2 root      root              4096 Aug 26 04:46 private
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Oct  5 13:04 apt
drwxrwx---  4 root      adm               4096 Oct  5 13:06 installer
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Oct  5 13:07 sysstat
drwxr-xr-x  2 root      root              4096 Aug 24 14:06 dist-upgrade
drwxr-x---  2 _chrony   _chrony           4096 Oct  5 13:07 chrony
-rw-rw-r--  1 root      utmp              1920 Oct  5 13:16 wtmp
lrwxrwxrwx  1 root      root                39 Aug 26 04:46 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-rw-r--  1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 lastlog
-rw-rw----  1 root      utmp                 0 Aug 26 04:45 btmp
-rw-r-----  1 root      adm                  0 Oct  5 13:07 apport.log
```

i) Mostrar únicamente directorios

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -d */
apt/  chrony/  dist-upgrade/  installer/  journal/  landscape/  private/  sysstat/  unattended-upgrades/
```

j) Listar el contenido de una ruta específica

```
justin@ubuntu-server:/var/log$ ls -l /var
total 44
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Apr 20 08:46 backups
drwxr-xr-x 13 root root    4096 Oct  5 13:07 cache
drwxrwxrwt  2 root root    4096 Oct  5 13:07 crash
drwxr-xr-x 47 root root    4096 Oct  5 13:07 lib
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Apr 20 08:46 local
lrwxrwxrwx  1 root root       9 Aug 26 04:45 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 11 root syslog  4096 Oct  5 13:07 log
drwxrwsr-x  2 root mail    4096 Aug 26 04:45 mail
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Aug 26 04:45 opt
lrwxrwxrwx  1 root root       4 Aug 26 04:45 run -> /run
drwxr-xr-x  5 root root    4096 Aug 26 04:47 snap
drwxr-xr-x  4 root root    4096 Aug 26 05:01 spool
drwxrwxrwt  6 root root    4096 Oct  5 13:12 tmp
```

Actividad de consulta:

Consulte las opciones disponibles del comando de listado con man, –help o info.

Identifique las opciones necesarias para resolver cada literal anterior

a) Archivos y carpetas: ls

b) Información detallada: ls -l

c) Archivos ocultos: ls -a

d) Detallada + ocultos: ls -la

e) Tamaños legibles: ls -lh

f) Recursivo: ls -R

g) Ordenar por fecha: ls -lt

h) Ordenar por tamaño: ls -lS

i) Únicamente directorios: ls -d */

j) Ruta específica: ls /ruta/deseada

4. Creación de directorios y archivos

1. Cree la estructura de directorios requerida

```
justin@ubuntu-server:~$ mkdir -p ~/justin_practica/practica_linux/{bin,python,parametros,respaldo/practica1}
justin@ubuntu-server:~$ _
```

2. Cree los archivos vacíos indicados

```
justin@ubuntu-server:~$ touch ~/justin_practica/practica_linux/bin/inicio.sh
justin@ubuntu-server:~$ touch ~/justin_practica/practica_linux/bin/status.txt
justin@ubuntu-server:~$ touch ~/justin_practica/practica_linux/bin/respaldo.txt
justin@ubuntu-server:~$ touch ~/justin_practica/practica_linux/python/inicio.py
justin@ubuntu-server:~$ touch ~/justin_practica/practica_linux/parametros/parametros.sql
justin@ubuntu-server:~$
```

3. Verifique la estructura completa mediante un listado recursivo

```
justin@ubuntu-server:~$ ls -R ~/justin_practica
/home/justin/justin_practica:
practica_linux

/home/justin/justin_practica/practica_linux:
bin  parametros  python  respaldo

/home/justin/justin_practica/practica_linux/bin:
inicio.sh  respaldo.txt  status.txt

/home/justin/justin_practica/practica_linux/parametros:
parametros.sql

/home/justin/justin_practica/practica_linux/python:
inicio.py

/home/justin/justin_practica/practica_linux/respaldo:
practica1

/home/justin/justin_practica/practica_linux/respaldo/practica1:
justin@ubuntu-server:~$ _
```

Actividad de consulta:

Consulte la opción del comando mkdir que permite crear directorios padres automáticamente. Explique en su informe cuándo resulta útil dicha opción

La opción que permite crear directorio padre automáticamente es -p dentro del comando mkdir esto nos da una gran utilidad cuando se necesita crear una jerarquía profunda de carpetas en un solo paso ya que sin esta opción Linux arrojaría un error si se intenta crear una subcarpeta cuyo directorio contenedor aún no existe

5. Administración básica de usuarios

1. Cree un usuario utilizando el formato: nombre + apellido + prc2. Ejemplo de formato: maguirreprc2

```
justin@ubuntu-server:~$ sudo adduser jcusquilloprc2
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para jcusquilloprc2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
Is the information correct? [Y/n]
justin@ubuntu-server:~$ _
```

2. Asigne o cambie la contraseña del usuario creado

```
justin@ubuntu-server:~$ sudo passwd jcusquilloprc2
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

3. Cambie temporalmente al nuevo usuario

```
justin@ubuntu-server:~$ su - jcusquilloprc2
Password:
jcusquilloprc2@ubuntu-server:~$ _
```

4. Regrese al usuario original

```
justin@ubuntu-server:~$ su - jcusquilloprc2
Password:
jcusquilloprc2@ubuntu-server:~$ su - justin
Password:
justin@ubuntu-server:~$ _
```

5. Consulte los usuarios conectados actualmente

```
justin@ubuntu-server:~$ w
 20:34:39 up 34 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,01, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
justin   tty1     -                20:00    1.00s  0.25s   ?    w
jcusquil tty2     -                20:34    6.00s  0.04s  0.04s -bash
justin@ubuntu-server:~$
```

6. Identifique en qué terminal está trabajando cada usuario

```
justin@ubuntu-server:~$ w
 20:34:39 up 34 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,01, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
justin   tty1     -                20:00    1.00s  0.25s   ?    w
jcusquil tty2     -                20:34    6.00s  0.04s  0.04s -bash
justin@ubuntu-server:~$
```

Actividad de consulta

Consulte la ayuda de los comandos utilizados para crear, cambiar contraseña, cambiar de usuario y eliminar usuarios. No elimine todavía el usuario creado

adduser: Crea un nuevo usuario en el sistema

passwd: Permite actualizar la contraseña de un usuario

su: Permite ejecutar una shell con los privilegios de otro usuario

deluser: Elimina una cuenta de usuario y sus archivos relacionados

6. Copia, movimiento y renombrado

1. Copie inicio.sh desde bin hacia respaldo/practica1

```
justin@ubuntu-server:~$ cd ~/justin_practica/practica_linux
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cp bin/inicio.sh respaldo/practica1/
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

2. Copie todos los archivos con extensión .txt desde bin hacia respaldo

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cp bin/*.txt respaldo/
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

3. Copie la carpeta python completa dentro de respaldo

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cp -r python respaldo/
```

4. Realice una copia solicitando confirmación en caso de que el archivo destino ya exista

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cp -i bin/inicio.sh respaldo/practica1/
cp: overwrite 'respaldo/practica1/inicio.sh'? y
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

5. Realice una copia mostrando en pantalla cada archivo procesado

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cp -v bin/status.txt respaldo/
'bin/status.txt' -> 'respaldo/status.txt'
```

6. Mueva un archivo desde una carpeta hacia otra

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ mv python/inicio.py parametros/
```

7. Renombre un archivo mediante el comando correspondiente

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ mv parametros/ç parametros/script.py
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

8. Mueva varios archivos que compartan la misma extensión

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ mv bin/*.txt parametros/
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ ls -R
.:
bin  parametros  python  respaldo

./bin:
inicio.sh

./parametros:
parametros.sql  respaldo.txt  script.py  status.txt

./python:

./respaldo:
practica1  python  respaldo.txt  status.txt

./respaldo/practica1:
inicio.sh

./respaldo/python:
inicio.py
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

Actividad de consulta

Investigue qué opciones permiten copiar directorios de forma recursiva, solicitar confirmación antes de sobrescribir y mostrar el modo detallado de la operación

La opción para copiar directorios de forma recursiva es -r o -R.

La opción para solicitar confirmación antes de sobrescribir es -i

La opción para mostrar el modo detallado de la operación es -v

7. Eliminación de archivos y directorios

1. Elimine status.txt de la carpeta bin

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ rm bin/status.txt
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

2. Elimine status.txt de respaldo, en caso de existir

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ rm respaldo/status.txt
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

3. Cree un directorio vacío de prueba y elimínelo utilizando el comando destinado a directorios vacíos

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ mkdir prueba_vacia
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ rmdir prueba_vacia
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

4. Cree otro directorio con archivos en su interior e intente eliminarlo con el mismo comando del punto anterior

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ mkdir prueba_llena
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ touch prueba_llena/archivo.txt
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ rmdir prueba_llena
rmdir: falló al eliminar 'prueba_llena': Directory not empty
```

5. Consulte qué opción permite eliminar un directorio junto con su contenido

```
       -r, -R, --recursive
              remove directories and their contents recursively
```

6. Elimine la carpeta de prueba con contenido

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ rm -r prueba_llena
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

7. Liste nuevamente toda la estructura y compruebe los cambios

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ ls -R
.:
bin  parametros  python  respaldo

./bin:
inicio.sh

./parametros:
parametros.sql  respaldo.txt  script.py  status.txt

./python:

./respaldo:
practica1  python  respaldo.txt

./respaldo/practica1:
inicio.sh

./respaldo/python:
inicio.py
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ _
```

Actividad de consulta

Explique la diferencia entre eliminar un directorio vacío y eliminar un directorio con todo su contenido

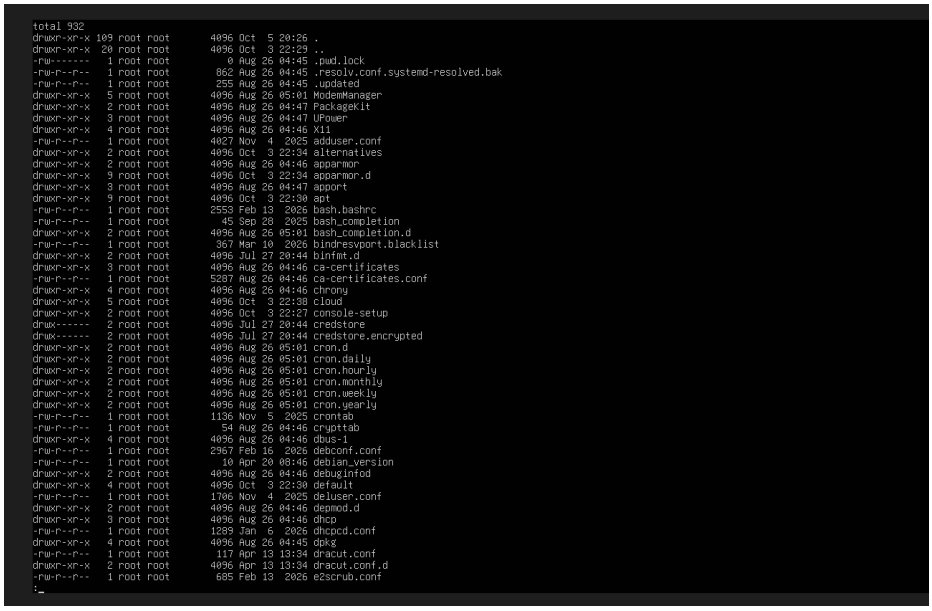
La diferencia es que el comando rmdir está diseñado por seguridad para eliminar única y exclusivamente directorios que no contienen ningún archivo ni subdirectorioy para eliminar un directorio con todo su contenido, se debe forzar la eliminación en cascada utilizando el comando rm acompañado de la bandera recursiva -r

8. Navegación de salidas extensas con less

1. Genere una salida suficientemente extensa utilizando un listado detallado de un directorio con varios elementos

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ ls -la /etc | less
```

2. Redirija la salida hacia less

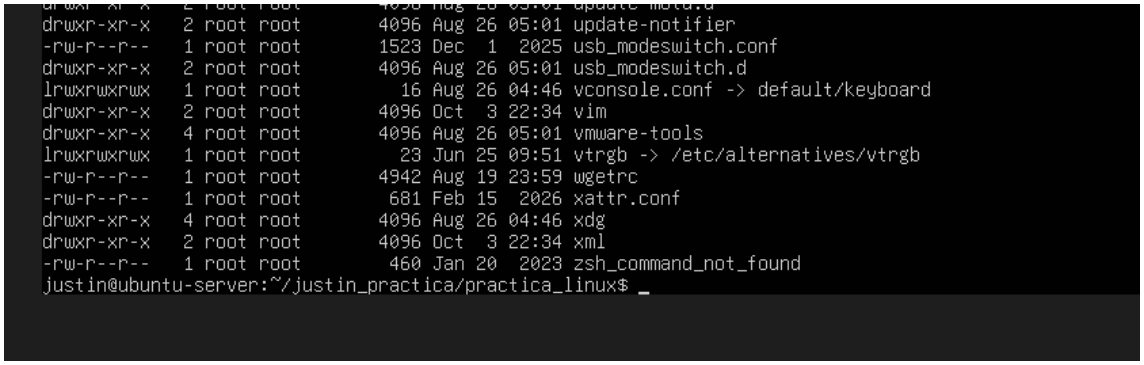


3. Navegue hacia arriba y hacia abajo

Utiliza las flechas de dirección arriba/abajo o las teclas Re Pág / Av Pág para desplazarte por la lista de archivos

4. Salga del visor con la tecla correspondiente

Salimos con q



Actividad de consulta

Consulte las teclas básicas de navegación de less y la función de la tecla q.

Las flechas direccionales o j/k sirven para moverse línea por línea, la barra espaciadora avanza una página entera y la tecla q finaliza la ejecución y devuelve el control a la terminal

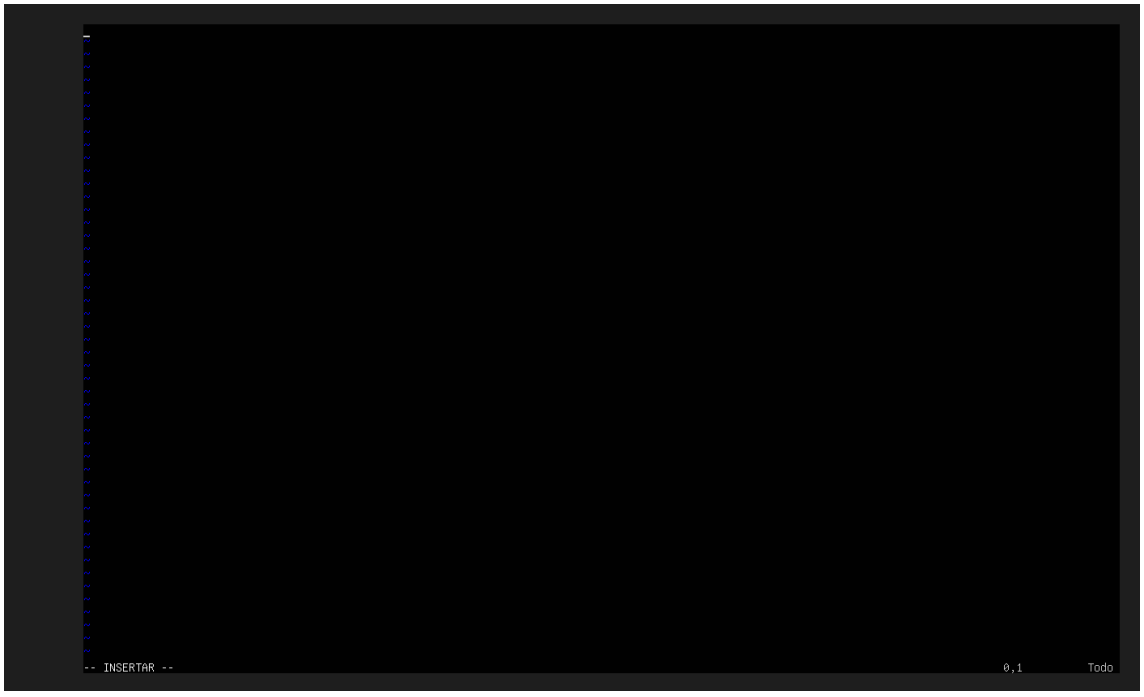
9. Edición con vim

Edite el archivo inicio.sh.

1. Abra el archivo con vim



2. Ingrese al modo de inserción



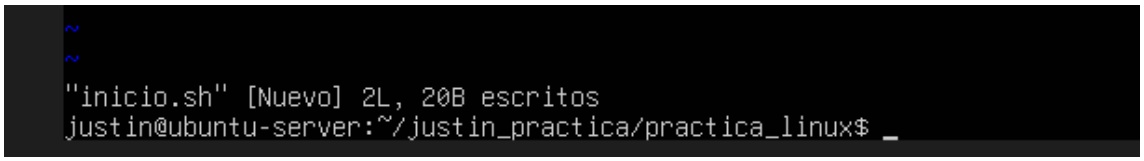
3. Escriba una instrucción que muestre el texto Hola Mundo



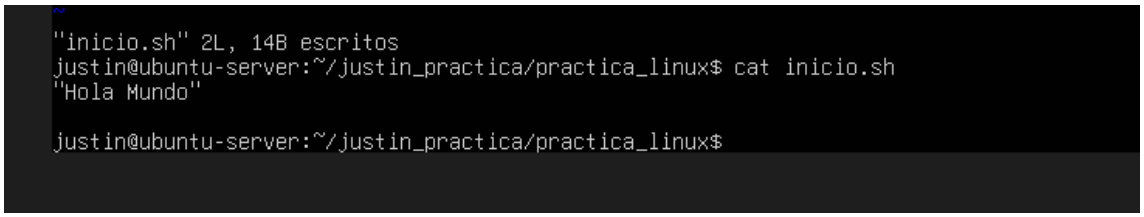
4. Regrese al modo normal



5. Guarde el archivo y salga



6. Vuelva a abrir el archivo y practique las operaciones de deshacer, eliminar una línea, copiar una línea, pegar y buscar texto







Actividad de consulta

Consulte las funciones de :w, :q, :wq, :q!, u, dd, yy, p y /texto

w: elimina hasta el inicio de la siguiente palabra

q: salir

wq: guardar y salir

q!: forzar salida sin guardar

u: deshacer

dd: cortar/eliminar la línea completa

yy: copiar la línea completa

p: pegar

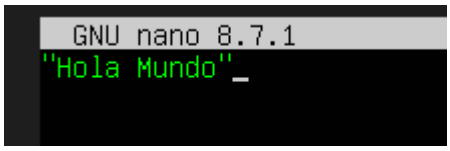
/texto: busca la palabra "texto" en el documento

10. Edición con nano Edite el archivo inicio.py.

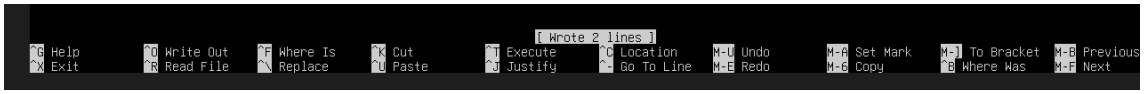
1. Abra el archivo con nano

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ nano inicio.py
```

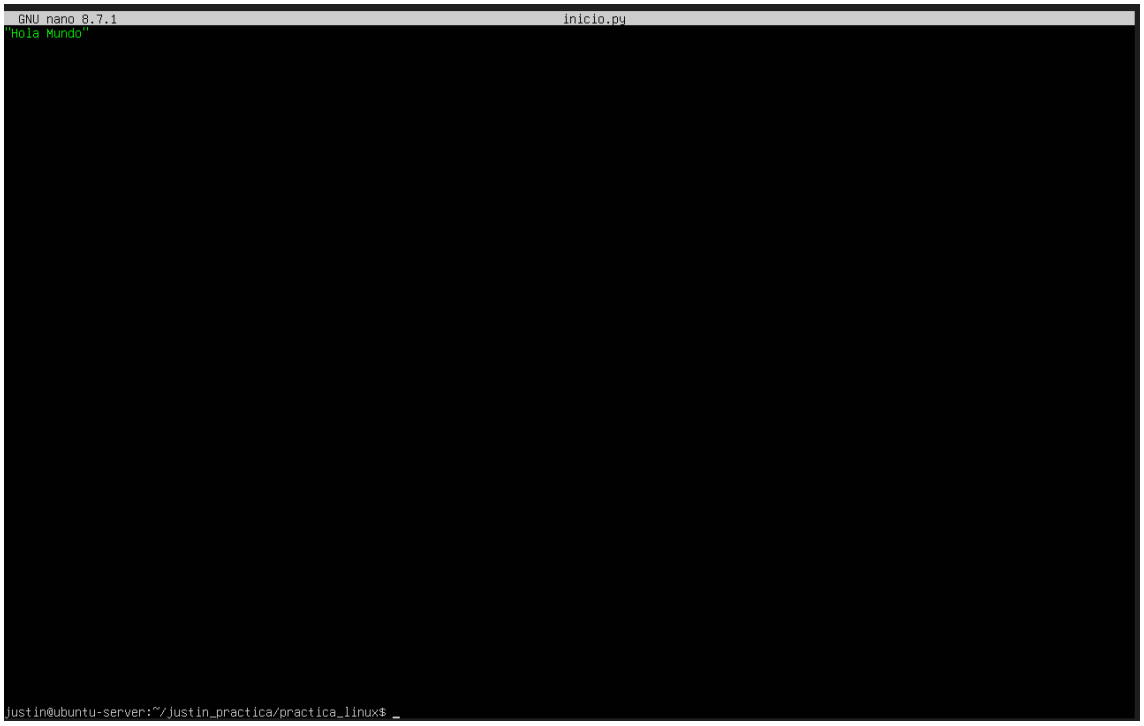
2. Escriba una instrucción que imprima Hola Mundo



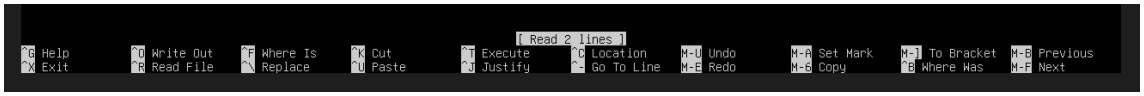
3. Guarde el archivo



4. Salga del editor



5. Vuelva a abrirlo y practique cortar, pegar, buscar y mostrar la ayuda



6. Verifique el contenido del archivo desde la terminal

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ cat inicio.py
"Hola Mundo"

justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

Actividad de consulta

Consulte las funciones de:

Ctrl+O: guardar archivo

Ctrl+X: cerrar el editor

Ctrl+K: cortar la línea actual

Ctrl+U: pegar el texto cortado

Ctrl+W: buscar texto

Ctrl+G: abrir el menú de ayuda integrado

Alt+U: deshacer la última acción

Alt+E: rehacer la acción

11. Uso de comandos de ayuda

Seleccione tres comandos estudiados en la práctica y consulte su documentación utilizando:

1. Comando: mkdir

```
OPTIONS
       -m, --mode
              set file mode (not implemented on windows)
```

- Nueva opción encontrada: -m o --mode
- Para qué sirve: Permite establecer los permisos del directorio exactamente al momento de crearlo, ahorrando el paso de usar chmod después.
- Ejemplo de uso: mkdir -m 777 carpeta_publica
  Lo que hace es crear una carpeta donde cualquier usuario tiene permisos totales de lectura, escritura y ejecución

2. Comando: cp

```
      -u     equivalent to --update[=older].  See below
```

- Nueva opción encontrada: -u o --update
- Para qué sirve: Copia el archivo únicamente si el de origen es más reciente (nuevo) que el de destino, o si el destino aún no existe. Es muy útil para sincronizar respaldos sin copiar cosas innecesarias.
- Ejemplo de uso: cp -u inicio.sh respaldo
  Lo que hace es actualizar el script en la carpeta de respaldo solo si lo modificaste recientemente

3. Comando: rm

```
    -d, --dir
           remove empty directories
```

- Nueva opción encontrada: -d o --dir

- Para qué sirve: Permite eliminar directorios vacíos directamente con rm, haciendo que se comporte de la misma manera restrictiva que el comando rmdir.
- Ejemplo de uso: rm -d carpeta_vacia

  Borra el directorio, pero arrojará error si hay archivos adentro

12. Reto integrador

Sin utilizar una solución proporcionada por el docente, realice lo siguiente:

1. Cree un nuevo usuario para la práctica final

```
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$ sudo adduser finalprc2
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: no se ha cambiado la contraseña
warn: `/bin/passwd finalprc2' failed with status 10. Continuing.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para finalprc2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
Is the information correct? [Y/n]
justin@ubuntu-server:~/justin_practica/practica_linux$
```

2. Inicie sesión con ese usuario en una segunda TTY

```
ubuntu-server login: finalprc2
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)
```

3. Cree mediante la menor cantidad de comandos posible la siguiente estructura:

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ mkdir -p universidad/{semestre3/{sistemas_operativos/{practicas,proyectos},programacion},semestre4}
```

4. Cree al menos cinco archivos dentro de diferentes carpetas

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ touch universidad/semestre3/programacion/archivo{1..5}.txt
```

5. Liste únicamente los directorios de la estructura

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ ls -d universidad/*/
universidad/semestre3/  universidad/semestre4/
```

6. Liste toda la estructura de forma recursiva

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ ls -R universidad
universidad:
semestre3  semestre4

universidad/semestre3:
programacion  sistemas_operativos

universidad/semestre3/programacion:
archivo1.txt  archivo2.txt  archivo3.txt  archivo4.txt  archivo5.txt

universidad/semestre3/sistemas_operativos:
practicas  proyectos

universidad/semestre3/sistemas_operativos/practicas:

universidad/semestre3/sistemas_operativos/proyectos:

universidad/semestre4:
```

7. Copie todos los archivos de una misma extensión a una carpeta de respaldo

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ cp universidad/semestre3/programacion/*.txt universidad/semestre4
```

8. Mueva uno de los archivos a otro directorio

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ mv universidad/semestre3/programacion/archivo1.txt universidad/semestre3/sistemas_operativos
```

9. Renombre uno de los archivos

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ mv universidad/semestre4/archivo2.txt universidad/semestre4/ola.txt
```

10. Edite un archivo con vim y otro con nano

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ vim universidad/semestre4/archivo3.txt_
```

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ nano universidad/semestre4/archivo4.txt _
```

11. Consulte los usuarios conectados y demuestre que existen sesiones abiertas en terminales diferentes

```
finalprc2@ubuntu-server:~$ w
 22:45:28 up  2:03,  2 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
finalprc tty2     -                22:33    0.00s  0.13s   ?    w
justin   tty1     -                20:42   12:08   0.55s  0.55s -bash
```

12. Utilice less para revisar una salida extensa

```
total 932
drwxr-xr-x 109 root root       4096 Oct  5 22:33 .
drwxr-xr-x  20 root root       4096 Oct  3 22:29 ..
-rw-------   1 root root          0 Aug 26 04:45 .pwd.lock
-rw-r--r--   1 root root        862 Aug 26 04:45 .resolv.conf.systemd-resolved.bak
-rw-r--r--   1 root root        255 Aug 26 04:45 .updated
drwxr-xr-x   5 root root       4096 Aug 26 05:01 ModemManager
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:47 PackageKit
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Aug 26 04:47 UPower
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Aug 26 04:46 X11
-rw-r--r--   1 root root       4027 Nov  4  2025 adduser.conf
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Oct  3 22:34 alternatives
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:46 apparmor
drwxr-xr-x   9 root root       4096 Oct  3 22:34 apparmor.d
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Aug 26 04:47 apport
drwxr-xr-x   9 root root       4096 Oct  3 22:30 apt
-rw-r--r--   1 root root       2553 Feb 13  2026 bash.bashrc
-rw-r--r--   1 root root         45 Sep 28  2025 bash_completion
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 bash_completion.d
-rw-r--r--   1 root root        367 Mar 10  2026 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Jul 27 20:44 binfmt.d
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Aug 26 04:46 ca-certificates
-rw-r--r--   1 root root       5287 Aug 26 04:46 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Aug 26 04:46 chrony
drwxr-xr-x   5 root root       4096 Oct  3 22:38 cloud
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Oct  3 22:27 console-setup
drwx------   2 root root       4096 Jul 27 20:44 credstore
drwx------   2 root root       4096 Jul 27 20:44 credstore.encrypted
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.d
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.daily
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.hourly
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.monthly
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.weekly
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:01 cron.yearly
-rw-r--r--   1 root root       1136 Nov  5  2025 crontab
-rw-r--r--   1 root root         54 Aug 26 04:46 crypttab
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Aug 26 04:46 dbus-1
-rw-r--r--   1 root root       2967 Feb 16  2026 debconf.conf
-rw-r--r--   1 root root         10 Apr 20 08:46 debian_version
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:46 debuginfod
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Oct  3 22:30 default
-rw-r--r--   1 root root       1706 Nov  4  2025 deluser.conf
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:46 depmod.d
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Aug 26 04:46 dhcp
-rw-r--r--   1 root root       1289 Jan  6  2026 dhcpcd.conf
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Aug 26 04:45 dpkg
-rw-r--r--   1 root root        117 Apr 13 13:34 dracut.conf
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Apr 13 13:34 dracut.conf.d
-rw-r--r--   1 root root        685 Feb 13  2026 e2scrub.conf
finalprc2@ubuntu-server:~$
```

13. Consulte la ayuda de al menos dos comandos utilizados durante el reto

```
MKDIR(1)                                                    General Commands Manual                                                    MKDIR(1)

NAME
       mkdir - Create the given DIRECTORY(ies) if they do not exist

SYNOPSIS
       mkdir [-m|--mode] [-p|--parents] [-v|--verbose] [-Z ] [--context] [-h|--help] [-V|--version] <dirs>

DESCRIPTION
       Create the given DIRECTORY(ies) if they do not exist

OPTIONS
       -m, --mode
              set file mode (not implemented on windows)

       -p, --parents
              make parent directories as needed

       -v, --verbose
              print a message for each printed directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context <CTX>
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       -h, --help
              Print help

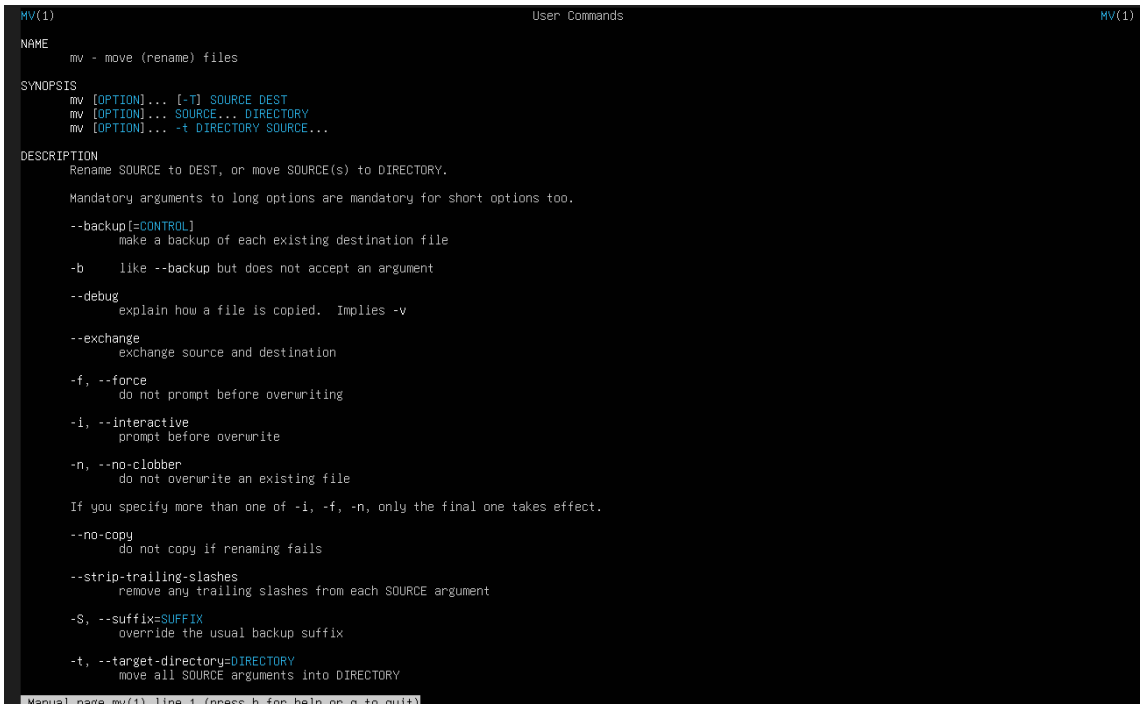
       -V, --version
              Print version

       <dirs>

EXTRA
       Each MODE is of the form [ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+|[-+=]?[0-7]+.

VERSION
       v(uutils coreutils) 0.8.0

                                                                2026-04-16                                                             MKDIR(1)
~
~
~
~
~
~
~
~
 Manual page mkdir(1) line 1/41 (END) (press h for help or q to quit)
```



13. Preguntas de analisis

1. ¿Qué diferencia existe entre una ruta absoluta y una ruta relativa?

La ruta absoluta inicia siempre desde el origen o raíz, mientras que la ruta relativa indica cómo llegar a un destino partiendo del directorio donde te encuentras posicionado actualmente

2. ¿Cuál es la función de mkdir -p?

Permite crear estructuras enteras de carpetas anidadas de una vez; crea los directorios "padre" que falten sin arrojar ningún error de sistema

3. ¿Cuál es la diferencia entre rm y rmdir?

El comando rm -r elimina cualquier archivo y carpeta con información adentro mientras que rmdir es un comando restrictivo que solo funciona si la carpeta está completamente vacía

4. ¿Qué diferencia existe entre copiar un archivo y copiar una carpeta completa?

Para copiar una carpeta completa se debe obligatoriamente usar la bandera recursiva -r en la cual le indica al sistema que debe copiar el contenedor y descender a copiar todos los elementos en su interior

5. ¿Qué utilidad tiene la opción de copia interactiva antes de sobrescribir un archivo?

Previene la sobreescritura accidental y la pérdida de datos, obligando al usuario a confirmar manualmente antes de reemplazar un archivo de destino que tiene el mismo nombre

6. ¿Qué información adicional proporciona un listado detallado respecto de un listado simple?

Además del nombre, muestra los permisos de lectura/escritura/ejecución, el usuario

propietario, el grupo, el tamaño exacto del archivo en bytes y la fecha y hora de la última modificación

7. ¿Cuál es la diferencia entre vim y nano desde el punto de vista de interacción?

vim es un editor modal donde el teclado sirve para emitir comandos o para insertar texto dependiendo del modo activo mientras que nano es un editor modeles donde siempre estás escribiendo y los comandos se ejecutan con atajos de teclado

8. ¿Qué representa una TTY en Ubuntu Server?

Representa una sesión virtual de teletipo o consola de texto local ya que es la interfaz principal para interactuar con el servidor cuando no hay un entorno gráfico de escritorio

9. ¿Qué diferencia observa entre man, –help e info?

man abre el manual nativo paginado del sistema, -help imprime un recordatorio rápido y directo de los comandos en la misma pantalla e info muestra documentación mucho más profunda estructurada con enlaces navegables

10. ¿Por qué es importante verificar el resultado de un comando antes de continuar con la siguiente operación?

Garantiza que estás posicionado en el lugar correcto y que los archivos se gestionaron adecuadamente así evitando ejecutar comandos destructivos o crear problemas en cadena en pasos posteriores

14. Conclusión

Esta práctica mejoró mi fluidez para administrar Ubuntu Server desde la línea de comandos y al gestionar directorios, usuarios y archivos exclusivamente en la terminal, superé la dependencia de los entornos gráficos así adquiriendo la agilidad técnica necesaria para operar servidores de forma más didáctica

15. Anexos:

Anexo: Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Elemento	Descripción del Estudiante
Modelo Utilizado	Google Gemini
Prompt	"Actúa como mi tutor de Sistemas Operativos. Explícame la teoría sobre rutas absolutas/relativas, eliminación recursiva y las diferencias entre vim y nano. Dame una guía conceptual para entender cómo hacerlo por mi cuenta, sin darme los comandos exactos ni resolver el laboratorio."

Elemento	Descripción del Estudiante
Resultado Obtenido	Explicaciones didácticas sobre los fundamentos del sistema de archivos en Linux y el funcionamiento teórico de los editores sin entregar secuencias de comandos directas para copiar y pegar
Validación	Utilicé esta base teórica para comprender la lógica del sistema de archivos y luego lei los manuales nativos de man, help e info dentro de mi máquina virtual para descubrir e implementar por mi cuenta lo pedido en el laboratorio

[1] Canonical Ltd., "Ubuntu Server Documentation - Command Line", Ubuntu.com. [En línea]. Disponible en: https://ubuntu.com/server/docs. [Accedido: 05-oct-2026].

[2] M. Aguirre, "Práctica: Comandos básicos de Linux en Ubuntu Server", Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2026